

COMPTE RENDU DE TP

Interféromètre de Fabry-Perot

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

11 Février 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Dispositif expérimental	3
2.1	Montage et matériel	3
2.2	Formules du Fabry-Perot	3
3	Manipulations et mesures réalisées	4
3.1	Réglages	4
3.2	Mesure de la finesse	5
3.3	Mesure de la largeur spectrale	7
4	Conclusion	8

1 Introduction

L'interféromètre de Fabry-Perot est très utilisé dans la recherche fondamentale, que ce soit dans le cadre de la détection d'ondes gravitationnelles ou bien dans le cadre de la réalisation de cavité Laser. Nous avons étudié durant ce TP la finesse de l'interféromètre et étudié la façon dont les anneaux (figures d'interférence à l'infini) évoluent et varient avec la variation de paramètres tels que la largeur spectrale et la largeur spatiale. Nous avons également déterminé la largeur spectrale de la radiation filtrée verte du mercure (Hg).

2 Dispositif expérimental

2.1 Montage et matériel

Les instruments dont nous nous sommes servis durant ce TP consistent en une paire de miroirs à hauts coefficients de réflexion rattachés à un système de réglage du parallélisme de ces deux miroirs, d'un collimateur (une lampe blanche suivie d'une lentille convergente et d'un diaphragme qui permettent de générer des rayons lumineux à l'infini), d'une lunette, une lampe à Hg et un filtre vert.

2.2 Formules du Fabry-Perot

Un des caractéristiques les plus importantes d'un dispositif FP¹ est sa finesse et cette grandeur sans dimension représente la capacité du dispositif à créer des figures de pics distincts. La finesse d'un tel dispositif est donnée par la formule :

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta}{\delta},$$

avec δ la largeur à mi-hauteur d'un pic d'intensité et Δ la largeur entre deux pics successifs.

On utilisera les équations qui relient les diamètres internes et externes de pics à p défini :

$$D_{\max}^2 - D_{\min}^2 = \frac{A}{\mathcal{F}}, \quad \frac{D_{\max}^2 + D_{\min}^2}{2} = B - Ap \quad (1)$$

avec A , B deux grandeurs homogènes à des surfaces et dont les valeurs et significations physiques ne sont pas importantes pour l'usage que nous ferons des ces équations (c'est à dire la détermination de $\mathcal{F}$).

1. Fabry-Perot

3 Manipulations et mesures réalisées

3.1 Réglages

Nous avons commencé notre travail expérimental par le réglage du parallélisme des miroirs, de façon grossière dans un premier temps pour faciliter le réglage plus précis qui suit. Le réglage grossier se fait par l'observation de la source ponctuelle du collimateur à travers la lunette et en manipulant les vis les plus proches du centre des miroirs circulaires, on remarque lorsque le réglage est très mauvais que la source ponctuelle est étendue, plusieurs images du diaphragme se forment le long d'un axe. Lorsque le réglage est bien réalisé, l'image de diaphragme du collimateur est nette car toutes les images précédemment étendues se superposent. L'intérêt de l'usage d'un tel dispositif (le collimateur) est la génération de rayons provenant de l'infini et ponctuels (la lunette sert par ailleurs à agrandir l'image très petite du diaphragme tout en la gardant à l'infini afin que l'œil n'accommode pas et que l'observation se fasse sans déformation du cristallin), c'est en général pour ce genre de source lumineuse qu'on réalise les calculs et dont les résultats sont plus intéressantes. Lors du réglage, "paradoxalement" même lorsque le réglage grossier est en place, on n'observe pas de figure d'interférence, cela est simplement du au fait que la lumière est polychromatique (blanche en l'occurrence) et que toutes les composantes spectrales se superposent spatialement.

Le réglage fin se fait sur une lampe à Mercure (**Hg**) étendue spatialement et dont le rayonnement est diffusé à l'aide d'un écran blanc, qui permet d'homogénéiser la distribution spatiale des sources ponctuelles de lumière, ce qui est bien mieux qu'un tube délimité spatialement car sa géométrie ajouterait des contraintes supplémentaires aux équation de détermination de la figure sortant du FP.

Ce réglage consiste à chercher en manipulant des vis plus éloignées du centre² jusqu'à ne plus avoir de variation de la figure lors du déplacement du capteur utilisé (en l'occurrence l'œil par soucis de simplicité). On utilise la lunette pour vérifier que les anneaux sont centrés sur l'axe optique, ce qui nous permet d'avoir l'axe de la lunette perpendiculaire au centre des miroirs. On rapproche, pour avoir un éclairage optimal, la source car l'intensité est proportionnelle à $\frac{1}{r^2}$. On retire ensuite la lunette et observe à l'œil qui agit comme une lunette dont l'objectif serait le cristallin et le plan focal image serait la rétine.

Dans le cas d'une source parfaitement monochromatique, la figure d'interférence serait très semblable à celle dans le polycopié à une différence près, les pics seraient des pics de Dirac, infiniment fins, et la figure serait telle que toutes les franges soient d'égales épaisseurs (nulles).

2. et qui induisent par conséquent une plus petite variation des positions des miroirs.

La source parfaitement monochromatique n'existant pas nous sommes contraints d'avoir des interférences de rayonnement polychromatique, où il y aurait superposition de figures de fréquences très éloignées, et interférence des fréquences proches dans la limite du respect des critères de cohérences, c'est notamment le cas des sources quasi-monochromatiques.

Pour conclure cette sous-section, les conditions nécessaires à l'optimisation de la finesse sont l'unicité de la fréquence du rayonnement (monochromatique ou quasi-monochromatique), un grand interfrange est aussi important,

3.2 Mesure de la finesse

Une fois les mises au point et réglages des divers éléments du dispositif réalisés nous permettent ensuite de réaliser une figure d'ondes quasi-monochromatique en plaçant un filtre vert (de largeur de filtrage $5460\text{\AA}$) entre la lampe à mercure et le diffuseur. On obtient la figure d'interférence sur la [figure 1](#).

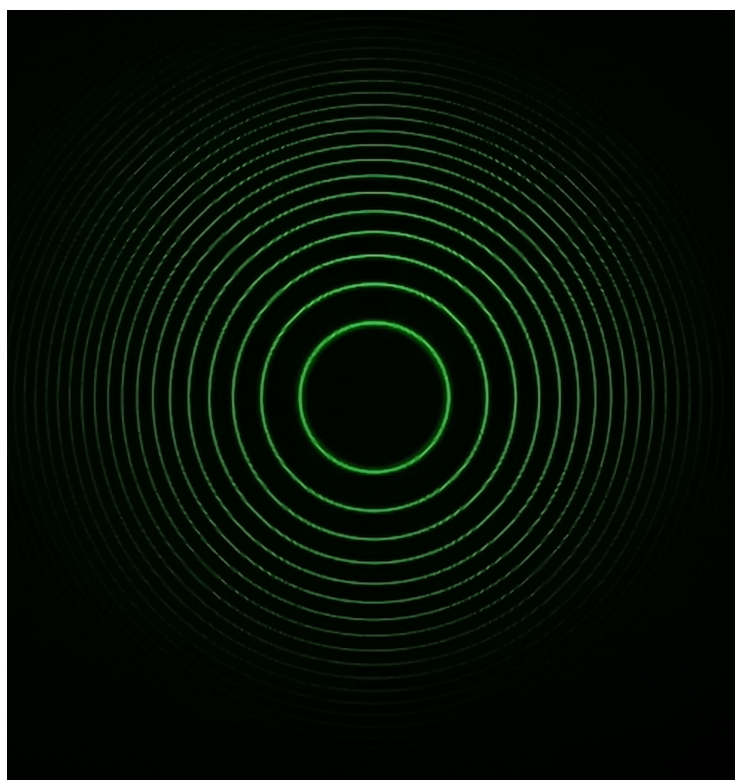


FIGURE 1 – Franges circulaires obtenue par le Fabry-Perot et l'utilisation d'une lampe à mercure et d'un filtre vert.

Un simple traitement de données réalisé à l'aide du logiciel *ImageJ*, nous permet de transformer les données de la [figure 1](#) en la [figure 2](#).

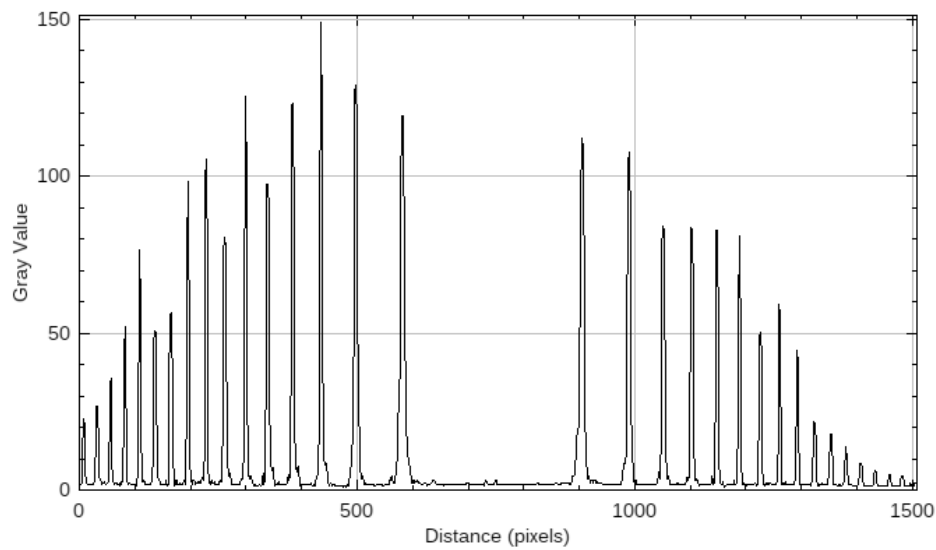


FIGURE 2 – Représentation de l'évolution de l'intensité du rayonnement en fonction de la position en pixel

On manipule, toujours sur *ImageJ*, le graphique et utilise une fonctionnalité de mesure afin d'obtenir les valeurs des $D_{\max}(p)$ et $D_{\min}(p)$ en posant un choix arbitraire de la valeur de p , nous avons posé la frange lumineuse centrale de sorte que $p_0 = 1$.

On trace la [figure 3](#) et détermine le coefficient directeur à l'aide d'un code python. La

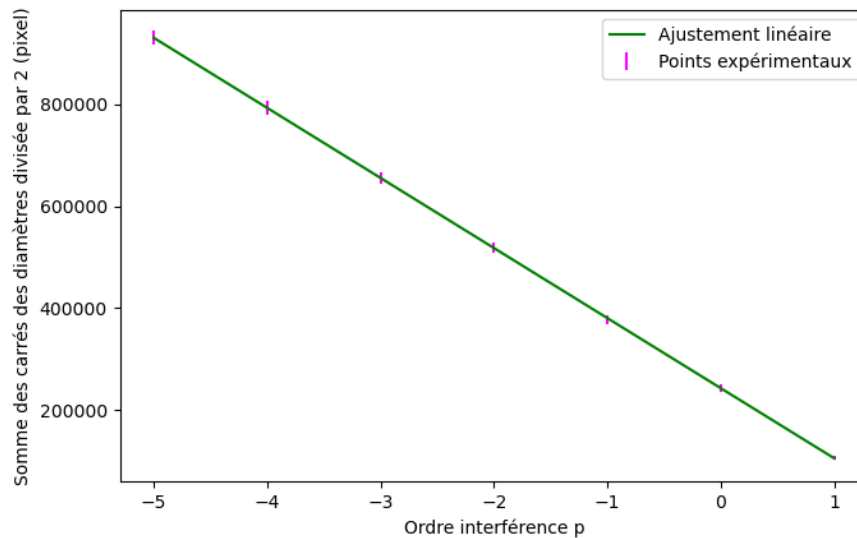


FIGURE 3 – Représentation graphique de $\frac{1}{2}(D_{\max}^2 + D_{\min}^2)$ en fonction de p

valeur de A obtenue³ est :

$$A = (1.38 \pm 0.02)10^5 \text{ px}^2$$

Et en calculant pour tous les p

$$\mathcal{F} = \frac{A}{D_{\max}^2 - D_{\min}^2},$$

on a en moyenne :

$$\mathcal{F} = 8.9 \pm 1.3$$

La valeur de $\mathcal{F} = 8.9$ est assez bonne, comme on aurait pu l'attendre de la [figure 2](#) et la [figure 1](#).

On a d'ailleurs l'incertitude relative suivante :

$$\boxed{\frac{\Delta \mathcal{F}}{\mathcal{F}} \approx 14.6\%,}$$

qui est assez élevée mais reste acceptable au vu des moyens employés et du manque de rigueur dans les méthodes expérimentales mises en place, on aurait pu notamment se servir d'un axe optique, vérifier les alignements et réglages avec des dispositifs dédiés à cela.

Nous avons aussi placé, durant notre manipulation, le diaphragme devant la lampe à mercure afin d'en voir l'effet sur la figure d'interférence et on remarque que la variation des franges avec le déplacement du capteur (la rétine) n'est plus le même de par la courbure des miroirs qui se retrouve moins importante car une plus petite surface de ces surfaces réfléchissantes sont sollicitées.

3.3 Mesure de la largeur spectrale

Une fois la finesse du FP obtenue, on peut calculer la largeur spectrale :

$$\Delta\nu = \frac{c}{\mathcal{F}e_0}, \quad \text{avec } e_0 = 3 \text{ mm}$$

On a donc la valeur de la largeur spectrale :

$$\boxed{\Delta\nu = 5.6 \pm 1.6 \text{ GHz}}$$

3. Les formules de propagation d'incertitudes utilisées sont telles que : $\forall f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n), \Delta f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_j} \Delta x_j \right|^2}$

4 Conclusion

Ce travail pratique nous a permis d'étudier les propriétés optiques de l'interféromètre de Fabry-Perot, instrument emblématique de l'interférométrie à ondes multiples. La mise en œuvre expérimentale a souligné l'importance critique du réglage de parallélisme des miroirs pour l'obtention d'une figure d'interférence à haute résolution.

L'exploitation des diamètres des anneaux pour la raie verte du mercure ($\lambda = 5460\text{\AA}$) a mené à une mesure de la finesse expérimentale de $\mathcal{F} = 8.9 \pm 1.3$.

Loin d'être un simple artefact expérimental, cet écart a pu être interprété physiquement comme la conséquence de la largeur spectrale finie de la source utilisée. En supposant ce facteur prédominant, nous avons pu remonter à l'ordre de grandeur de la largeur spectrale $\Delta\nu$ de la transition atomique du mercure, illustrant ainsi la résolution spectral du dispositif.

Enfin, bien que notre montage soit limité par des contraintes techniques (planéité des surfaces, largeur de raie), le principe physique mis en jeu reste identique à celui exploité dans les grands interféromètres tels que VIRGO. Dans ces dispositifs, l'extrême sensibilité de la fonction de transmission aux variations de longueur de la cavité est mise à profit pour la détection des ondes gravitationnelles, repoussant les limites de la mesure de précision.